We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

中文化學品名稱: 立大肥 A500 加強型
英文化學品名稱: Lutavit® A 500 Plus

其他名稱: /

用途: 飼料添加劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別3
生殖毒性物質: 級別1B (胎兒)
水環境之危害物質 (急性): 級別3
水環境之危害物質 (慢性): 級別3

標示內容（及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

H316	造成輕微皮膚刺激。
H360	可能對生育能力或對胎兒造成傷害。
H402	對水生生物有害。
H412	對水生生物有害並具有長期持續影響。

危害防範措施（預防):

P280	穿戴防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。
P273	避免排放至環境中。
P201	使用前取得說明。
P202	在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。

危害防範措施（應變):

P308 + P313	如暴露接觸到或有疑慮時，立即就醫。
P332 + P313	如發生皮膚刺激，立即就醫。

危害防範措施（儲存):

P405	加鎖存放。

危害防範措施（廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害（但不至於歸入分類):
在某些狀況下，產品可產生粉塵爆炸

所列的混合物成分中有未知的急性毒性危害： 91 - 97 %, 皮膚
所列的混合物成分中有未知的急性毒性危害： 71 - 76 %, 吞食 所列的混合物成分中有未知的急性毒性危害： 91 - 97 %, 吸入-粉塵

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

物質性質: 混合物

製備基於：
乙酸視黃酯 (retinyl acetate)

以複合物方式成型: 碳水化合物類
,Gelatins

危害成分之中英文名稱

乙酸視黃酯 (retinyl acetate)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Acute Tox.: 級別 5 (吞食)
(W/W): >= 15 % - < 25 %	Skin Corr./Irrit.: 級別 3
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Repr.: 級別 1B (胎兒)
127-47-9	Aquatic Chronic: 級別 4

乙氧喹 (Ethoxyquin)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Acute Tox.: 級別 4 (吞食)
(W/W): >= 3 % - < 5 %	Acute Tox.: 級別 5 (吸入-霧滴)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Aquatic Acute: 級別 2
91-53-2	Aquatic Chronic: 級別 2

4. 急救措施

對急救人員之防護:
急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用肥皂及清水徹底清洗，請醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上，請眼科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，泡沫，乾粉，二氧化碳

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

其它資訊:
為防止塵爆所發生之危險，須避免攪動物質/產品

滅火時可能遭遇之特殊危害:
有害蒸氣，碳氧化物
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。 粉塵爆炸危害

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。 以水將危及的容器冷卻。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。個人防護措施相關資料，見第8章。避免粉塵產生。確保通風充足。切勿吸入粉塵。避免接觸皮膚，眼睛和衣服。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
大量溢出時: 掃除/鏟除 將廢棄物收集於合適且能貼標和密封之容器內
避免揚起粉塵。 依法規處置被吸收的材料。 進行清潔工作時，必需穿戴呼吸防護用具

其它資訊: 粉塵能與空氣造成爆炸混合物。

7. 安全處置與儲存方法

處置

避免粉塵產生。 若形成粉塵時需有良好抽風。 避免接觸皮膚，眼睛和衣服。

防火、防爆措施:
避免粉塵產生。 產品可造成粉塵爆炸 防止靜電 - 切勿近火- 滅火器應放置可隨時取用處。 使用防爆設備與配件。

儲存

適當的容器材質: 高密度聚乙烯 (HDPE)，低密度聚乙烯 (LDPE)

儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。 避免接觸空氣。

8. 暴露預防措施

控制參數

starch, 9005-25-8;

八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 mg/m3 (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 可呼吸性粉塵
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 15 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 總粉塵
八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 總粉塵
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 10 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 可呼吸性粉塵

個人防護設備

呼吸防護:
適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具 對固狀和液狀微粒具有高效率的微粒過濾裝置(如，EN 143，149，型號 P3或FFP3)

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
產品決不許沾及孕婦皮膚或被孕婦吸入。 初期孕婦絕不可暴露於此物質中。 依優良工業衛生和安全實作處理。 除所描述之個人防護用具外, 要求加穿密閉工作服。 工作場所內禁止飲食及吸菸。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 工作服須分開放置。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	粉末
外觀(顏色):	黃褐至棕色
氣味:	土壤的

嗅覺閾值:	未確定因吸入造成的潛在健康危害。	
PH值:	(20 ℃) 不適用, 溶解度非常低	
熔點:	大約 60 ℃	
沸點/沸點範圍:	此產品為非揮發性固體。	
閃火點:	不適用，該產品是固體。	
揮發速率:	此產品為非揮發性固體。	
易燃性 (固體/氣體):	非高度易燃	(其他)
爆炸界限(下限):	對於固體無須分類和標示。	
爆炸界限(上限):	對於固體無須分類和標示。	
分解溫度:	>= 100 ℃	(DSC (DIN 51007))
自體發熱能力:	由於低熔點未對其進行試驗。	
最低的著火能量:	產品可造成粉塵爆炸	(VDI 2263, sheet 1, 2.5)
爆炸危害:	該產品非爆炸物，但空氣/粉塵的混合物會引起塵爆。	
助燃特性:	依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性	
蒸氣壓:	可以忽略的	
密度:	沒有關於絕對密度的訊息。然而，體積密度被確定為更相關的值。	
體積密度:	570 kg/m3	
相對蒸氣密度 (空氣):	不適用	
(水中)溶解度:	微溶	
溶解度 (定性的) 溶劑:	有機溶劑 易溶解的	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	不適用於混合物。	
黏度，運動學的:	不適用，該產品是固體。	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免粉塵產生。 參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: >= 100 ℃ (DSC (DIN 51007))

應避免之物質:
已知無物質應被避免

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
粉塵爆炸危害

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

急毒性評估

經單一攝取試驗後, 實際為非毒性。

資料關於: 乙酸視黃酯 (retinyl acetate)

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg (巴斯夫公司試驗)
無死亡率。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

資料關於: 乙氧喹 (Ethoxyquin)

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): 1,726 mg/kg (similar to OECD guideline 401)

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

所列的混合物成分中有未知的急性毒性危害： 91 - 97 %, 皮膚

所列的混合物成分中有未知的急性毒性危害： 71 - 76 %, 吞食

所列的混合物成分中有未知的急性毒性危害： 91 - 97 %, 吸入-粉塵

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
皮膚接觸有輕微的刺激。 不會刺激眼睛。

資料關於: 乙酸視黃酯 (retinyl acetate)
實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 輕微刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
基於組分分析沒有可疑的皮膚過敏影響。

資料關於: 乙酸視黃酯 (retinyl acetate)
實驗/計算所得數據:
豚鼠最強化試驗 豚鼠: 非過敏性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 406)

資料關於: 乙氧喹 (Ethoxyquin)
實驗/計算所得數據:
普勒 (Buehler) 試驗 豚鼠: 非過敏性。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

資料關於: 乙酸視黃酯 (retinyl acetate)
誘變作用評估:
依大多數的試驗結果(細菌/微生物/細胞培養), 未發現誘變作用. 也未能在活體內分析觀察到誘變影響。 本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似结構或成分的產品得出。

資料關於: 乙氧喹 (Ethoxyquin)
誘變作用評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
由於缺乏資料, 未分類

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
可能產生毒性影響而應引起人們注意的物質。

資料關於: 乙酸視黃酯 (retinyl acetate)
生殖毒性評估:
尚無關於生殖毒性的可靠資料

資料關於: 乙氧喹 (Ethoxyquin)
生殖毒性評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
該物質的動物研究中發現具有潛在毒性/畸形影響。

資料關於: 乙酸視黃酯 (retinyl acetate)
畸形作用評估:
對未出生孩童可能有害。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

備註: 根據可得到的資料，未達到分類的標準。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
大量的重複暴露可能會導致對器官的損害。

資料關於: 乙酸視黃酯 (retinyl acetate)
重覆吸收毒性評估:
大量的重複暴露可能會導致對器官的損害。

呼吸性危害

不適用

其它相關毒性資料

產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
對水生生物有害並具有長期持續影響。

資料關於: 乙酸視黃酯 (retinyl acetate)
對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 1.37 mg/l, 魚, 淡水魚 (經濟合作開發組織(OECD)準則 203)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。 半致死濃度(LC50)高於溶解限值。 在最大溶解度以上進行試驗 在產品溶解度範圍內不具毒害

資料關於: 乙氧喹 (Ethoxyquin)
對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 18 mg/l, 魚, 淡水魚 (OPP 72-1 (EPA-Guideline), 流過)

資料關於: 乙酸視黃酯 (retinyl acetate)
水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 46 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)
在產品溶解度範圍內不具毒害 在最大溶解度以上進行試驗 本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

資料關於: 乙氧喹 (Ethoxyquin)
水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 2 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (OPP 72-2 (EPA-guideline), 流過)

資料關於: 乙酸視黃酯 (retinyl acetate)
水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) 0.103 mg/l (生質量.), 藻類 (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度 在產品溶解度範圍內不具毒害 在最大溶解度以上進行試驗

資料關於: 乙氧喹 (Ethoxyquin)
水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) > 16 mg/l (生長率), 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata) (歐洲經濟共同體(EEC)準則 92/69, C.3, 靜電)

無可觀察之影響濃度 (72 h) 2.3 mg/l (生長率), 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata) (歐洲經濟共同體(EEC)準則 92/69, C.3, 靜電)

資料關於: 乙酸視黃酯 (retinyl acetate)
微生物/對活性污泥的影響:

EC20 (180 min) > 1,000 mg/l, 生活活性污泥 (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 水生的)
毒性作用的細項依指標濃度 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

資料關於: 乙氧喹 (Ethoxyquin)
微生物/對活性污泥的影響:
EC20 (30 min) 大約 60 mg/l, 生活活性污泥 (DIN EN ISO 8192, 有氧的)

對陸棲生物毒性評估:
無數據。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
無數據。
預期可在固態土壤相吸收。

資料關於: 乙酸視黃酯 (retinyl acetate)
在不同環境區間評估運輸風險。:
無數據。
預期可在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
不易生物降解（依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準)。

資料關於: 乙酸視黃酯 (retinyl acetate)
生物降解與消去度的評估 (H2O):
不易生物降解（依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準)。 可適度地/部份地被生物降解。

資料關於: 乙氧喹 (Ethoxyquin)

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
該產品含有潛在的生物累積的組成份。

資料關於: 乙酸視黃酯 (retinyl acetate)
潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會明顯累積。

資料關於: 乙氧喹 (Ethoxyquin)
潛在生物體內累積評估:
由於在正辛醇/水中的分配系數 (log Pow), 預期在有機體中不會累積。

其它資訊

附註環境結果與途徑:
產品未經測試。該環境結果與途徑說明是依組成成份特性推論而來的。

其它生態毒性資訊:
本產品未經過試驗，本說明之生態毒理是從各個組成份的性質推論出。

13. 廢棄處置方法

注意國家和當地的法規

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定：請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
	海洋污染物(是/否): 否
特殊運送方法及注意事項	未知

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
	Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under

		transport regulations	
聯合國編號:	不適用	UN number or ID number:	Not applicable
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用	Environmental hazards:	Not applicable
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論須採取相應的職業保護措施。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。